



1. (a) Para uma barra delgada articulada em uma extremidade, o momento de inércia em relação ao pivô é

$$I = \frac{1}{3}mL^2.$$

A energia cinética é

$$T = \frac{1}{2}I (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2) = \frac{1}{6}mL^2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2).$$

Logo,

$$T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} M \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}, \quad M = \frac{1}{3}mL^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

O deslocamento horizontal de cada barra na altura a é, para pequenos ângulos,

$$x_1 \approx a\theta_1, \quad x_2 \approx a\theta_2.$$

A deformação da mola é

$$\delta = x_2 - x_1 = a(\theta_2 - \theta_1).$$

Assim, a energia potencial elástica é

$$V_k = \frac{1}{2}k\delta^2 = \frac{1}{2}ka^2(\theta_2 - \theta_1)^2 = \frac{1}{2}ka^2 (\theta_1^2 + \theta_2^2 - 2\theta_1\theta_2).$$

Para barras suspensas verticalmente, a contribuição gravitacional é restauradora e, para pequenos ângulos,

$$V_g = \frac{1}{2} \frac{mgL}{2} (\theta_1^2 + \theta_2^2).$$

Portanto,

$$V = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \theta_1 & \theta_2 \end{bmatrix} K \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix},$$

com

$$K = \begin{bmatrix} ka^2 + \frac{mgL}{2} & -ka^2 \\ -ka^2 & ka^2 + \frac{mgL}{2} \end{bmatrix}.$$

As equações de Lagrange fornecem

$$M\ddot{\theta} + K\theta = \mathbf{0}, \quad \theta = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}.$$

Admitindo solução harmônica

$$\theta(t) = \phi e^{i\omega t},$$

obtém-se o problema de autovalores

$$(K - \omega^2 M) \phi = \mathbf{0}.$$

Defina

$$A = ka^2, \quad B = \frac{mgL}{2}, \quad C = \frac{1}{3}mL^2.$$

Então

$$K = \begin{bmatrix} A+B & -A \\ -A & A+B \end{bmatrix}, \quad M = CI.$$

Os autovetores são

$$\phi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \phi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Para $\phi_1 = [1, 1]^T$,

$$K\phi_1 = B\phi_1,$$

logo

$$\omega_1^2 = \frac{B}{C} = \frac{\frac{mgL}{2}}{\frac{1}{3}mL^2} = \frac{3g}{2L}.$$

Para $\phi_2 = [1, -1]^T$,

$$K\phi_2 = (2A + B)\phi_2,$$

logo

$$\omega_2^2 = \frac{2A + B}{C} = \frac{2ka^2 + \frac{mgL}{2}}{\frac{1}{3}mL^2} = \frac{6ka^2}{mL^2} + \frac{3g}{2L}.$$

Portanto,

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{3g}{2L}}$$

e

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{6ka^2}{mL^2} + \frac{3g}{2L}}.$$

Os modos naturais são

$$\phi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\phi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

O primeiro modo é simétrico: as duas barras giram no mesmo sentido e a mola não se deforma.

O segundo modo é antissimétrico: as barras giram em sentidos opostos e a mola se deforma.

Normalizando em relação à matriz de massa,

$$\phi_i^T M \phi_i = 1,$$

temos

$$\phi_1^T M \phi_1 = \frac{1}{3}mL^2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{2}{3}mL^2.$$

Logo,

$$\phi_1 = \sqrt{\frac{3}{2mL^2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (1)$$

Analogamente,

$$\phi_2^T M \phi_2 = \frac{1}{3} m L^2 \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} m L^2,$$

de modo que

$$\boxed{\phi_2 = \sqrt{\frac{3}{2mL^2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}. \quad (2)$$

(b) Incluindo o efeito da gravidade, as frequências naturais são

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{3g}{2L}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{6ka^2}{mL^2} + \frac{3g}{2L}}.$$

Os modos naturais são

$$\phi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \phi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Definindo as coordenadas modais

$$S(t) = x_1(t) + x_2(t), \quad D(t) = x_1(t) - x_2(t),$$

o sistema desacopla-se em

$$\ddot{S} + \omega_1^2 S = 0, \quad \ddot{D} + \omega_2^2 D = 0.$$

As condições iniciais correspondentes são

$$S(0) = x_{10} + x_{20}, \quad \dot{S}(0) = v_{10} + v_{20},$$

$$D(0) = x_{10} - x_{20}, \quad \dot{D}(0) = v_{10} - v_{20}.$$

Portanto,

$$S(t) = (x_{10} + x_{20}) \cos(\omega_1 t) + \frac{v_{10} + v_{20}}{\omega_1} \sin(\omega_1 t),$$

$$D(t) = (x_{10} - x_{20}) \cos(\omega_2 t) + \frac{v_{10} - v_{20}}{\omega_2} \sin(\omega_2 t).$$

Como

$$x_1(t) = \frac{S(t) + D(t)}{2}, \quad x_2(t) = \frac{S(t) - D(t)}{2},$$

obtém-se

$$\boxed{x_1(t) = \frac{1}{2} \left[(x_{10} + x_{20}) \cos(\omega_1 t) + \frac{v_{10} + v_{20}}{\omega_1} \sin(\omega_1 t) \right. \\ \left. + (x_{10} - x_{20}) \cos(\omega_2 t) + \frac{v_{10} - v_{20}}{\omega_2} \sin(\omega_2 t) \right]},$$

$$\boxed{x_2(t) = \frac{1}{2} \left[(x_{10} + x_{20}) \cos(\omega_1 t) + \frac{v_{10} + v_{20}}{\omega_1} \sin(\omega_1 t) \right. \\ \left. - (x_{10} - x_{20}) \cos(\omega_2 t) - \frac{v_{10} - v_{20}}{\omega_2} \sin(\omega_2 t) \right]}.$$

O primeiro modo corresponde a

$$\phi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

ou seja, ao modo simétrico $x_1 = x_2$. Para que o sistema responda exclusivamente nesse modo, é necessário anular a contribuição do segundo modo, isto é,

$$D(0) = 0, \quad \dot{D}(0) = 0.$$

Logo,

$$\boxed{x_{10} = x_{20}, \quad v_{10} = v_{20}.$$

Fazendo

$$x_{10} = x_{20} = A, \quad v_{10} = v_{20} = B,$$

a resposta no primeiro modo é

$$\boxed{x_1(t) = x_2(t) = A \cos(\omega_1 t) + \frac{B}{\omega_1} \sin(\omega_1 t)}.$$

- (c) Sejam θ_1 e θ_2 os pequenos ângulos das barras esquerda e direita, respectivamente. Incluindo o efeito da gravidade, definimos

$$C = \frac{1}{3}mL^2, \quad A = ka^2, \quad B = \frac{mgL}{2}.$$

As matrizes de massa e de rigidez são

$$M = CI, \quad K = \begin{bmatrix} A+B & -A \\ -A & A+B \end{bmatrix}.$$

Os modos naturais normalizados em relação à massa, por (1) e (2), são

$$\phi_1 = \frac{1}{\sqrt{2C}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \phi_2 = \frac{1}{\sqrt{2C}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

As frequências naturais são

$$\omega_1^2 = \frac{B}{C} = \frac{3g}{2L}, \quad \omega_2^2 = \frac{2A+B}{C} = \frac{6ka^2}{mL^2} + \frac{3g}{2L}.$$

Definindo as coordenadas normais η_1, η_2 por

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \eta_1 \phi_1 + \eta_2 \phi_2,$$

obtemos

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{C}{2}} (\theta_1 + \theta_2), \quad \eta_2 = \sqrt{\frac{C}{2}} (\theta_1 - \theta_2).$$

O momento aplicado à barra da esquerda é

$$M(t) = M_0 \cos(\Omega t).$$

Logo, o vetor de forças generalizadas é

$$Q(t) = \begin{bmatrix} M_0 \cos(\Omega t) \\ 0 \end{bmatrix}.$$

As forças modais são

$$\phi_1^T Q = \phi_2^T Q = \frac{M_0}{\sqrt{2C}} \cos(\Omega t) = F_0 \cos(\Omega t),$$

com

$$F_0 = \frac{M_0}{\sqrt{2C}} = M_0 \sqrt{\frac{3}{2mL^2}}.$$

Assim, as equações desacopladas nas coordenadas normais são

$$\ddot{\eta}_1 + \omega_1^2 \eta_1 = F_0 \cos(\Omega t)$$

$$\ddot{\eta}_2 + \omega_2^2 \eta_2 = F_0 \cos(\Omega t)$$

Para $\Omega \neq \omega_1, \omega_2$, a solução geral é

$$\eta_i(t) = \left[\eta_i(0) - \frac{F_0}{\omega_i^2 - \Omega^2} \right] \cos(\omega_i t) + \frac{\dot{\eta}_i(0)}{\omega_i} \sin(\omega_i t) + \frac{F_0}{\omega_i^2 - \Omega^2} \cos(\Omega t), \quad i = 1, 2.$$

Se as condições iniciais forem nulas, $\theta_1(0) = \theta_2(0) = 0$ e $\dot{\theta}_1(0) = \dot{\theta}_2(0) = 0$, então

$$\eta_i(t) = \frac{F_0}{\omega_i^2 - \Omega^2} [\cos(\Omega t) - \cos(\omega_i t)].$$

Voltando às coordenadas físicas,

$$\theta_1(t) = \frac{1}{\sqrt{2C}} [\eta_1(t) + \eta_2(t)], \quad \theta_2(t) = \frac{1}{\sqrt{2C}} [\eta_1(t) - \eta_2(t)].$$

Portanto, para condições iniciais nulas,

$$\theta_1(t) = \frac{3M_0}{2mL^2} \left[\frac{\cos(\Omega t) - \cos(\omega_1 t)}{\omega_1^2 - \Omega^2} + \frac{\cos(\Omega t) - \cos(\omega_2 t)}{\omega_2^2 - \Omega^2} \right]$$

$$\theta_2(t) = \frac{3M_0}{2mL^2} \left[\frac{\cos(\Omega t) - \cos(\omega_1 t)}{\omega_1^2 - \Omega^2} - \frac{\cos(\Omega t) - \cos(\omega_2 t)}{\omega_2^2 - \Omega^2} \right]$$

- (d) Sejam x_1 e x_2 os pequenos ângulos das barras esquerda e direita, respectivamente, medidos em radianos. Adotando $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, definimos

$$C = \frac{1}{3}mL^2, \quad A = ka^2, \quad B = \frac{mgL}{2}.$$

Substituindo os valores,

$$C = \frac{1}{3}(1)(0,60)^2 = 0,12 \text{ kg} \cdot \text{m}^2,$$

$$A = 10(0,40)^2 = 1,6 \text{ N} \cdot \text{m},$$

$$B = \frac{(1)(9,81)(0,60)}{2} = 2,943 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

As matrizes de massa e rigidez são

$$M = \begin{bmatrix} C & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,12 & 0 \\ 0 & 0,12 \end{bmatrix},$$

$$K = \begin{bmatrix} A+B & -A \\ -A & A+B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4,543 & -1,6 \\ -1,6 & 4,543 \end{bmatrix}.$$

As frequências naturais são

$$\omega_1^2 = \frac{B}{C} = \frac{2,943}{0,12} = 24,525,$$

$$\omega_2^2 = \frac{2A+B}{C} = \frac{2(1,6) + 2,943}{0,12} = \frac{6,143}{0,12} = 51,1917.$$

Portanto,

$$\omega_1 = \sqrt{24,525} \approx 4,952 \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 = \sqrt{51,1917} \approx 7,155 \text{ rad/s}$$

Os modos naturais normalizados em relação à massa são

$$\phi_1 = \frac{1}{\sqrt{2C}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{0,24}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \approx 2,041 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\phi_2 = \frac{1}{\sqrt{2C}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{0,24}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \approx 2,041 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Defina as coordenadas soma e diferença:

$$S(t) = x_1(t) + x_2(t), \quad D(t) = x_1(t) - x_2(t).$$

Com

$$S(0) = x_{10} + x_{20} = S_0, \quad \dot{S}(0) = v_{10} + v_{20} = V_0,$$

$$D(0) = x_{10} - x_{20} = D_0, \quad \dot{D}(0) = v_{10} - v_{20} = W_0,$$

a solução livre é

$$S(t) = S_0 \cos(\omega_1 t) + \frac{V_0}{\omega_1} \sin(\omega_1 t)$$

$$D(t) = D_0 \cos(\omega_2 t) + \frac{W_0}{\omega_2} \sin(\omega_2 t)$$

Logo,

$$x_1(t) = \frac{S(t) + D(t)}{2}$$

$$x_2(t) = \frac{S(t) - D(t)}{2}$$

Substituindo os valores numéricos,

$$x_1(t) = \frac{1}{2} \left[(x_{10} + x_{20}) \cos(4,952t) + \frac{v_{10} + v_{20}}{4,952} \sin(4,952t) \right. \\ \left. + (x_{10} - x_{20}) \cos(7,155t) + \frac{v_{10} - v_{20}}{7,155} \sin(7,155t) \right],$$

$$x_2(t) = \frac{1}{2} \left[(x_{10} + x_{20}) \cos(4,952t) + \frac{v_{10} + v_{20}}{4,952} \sin(4,952t) - (x_{10} - x_{20}) \cos(7,155t) - \frac{v_{10} - v_{20}}{7,155} \sin(7,155t) \right].$$

A equação do sistema é

$$M\ddot{\mathbf{x}} + K\mathbf{x} = \begin{bmatrix} M_0 \cos(\Omega t) \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

Usando $S = x_1 + x_2$ e $D = x_1 - x_2$, o sistema desacopla-se:

$$\ddot{S} + \omega_1^2 S = \frac{M_0}{C} \cos(\Omega t),$$

$$\ddot{D} + \omega_2^2 D = \frac{M_0}{C} \cos(\Omega t).$$

Como $C = 0,12$,

$$\frac{M_0}{C} = \frac{M_0}{0,12} = 8,3333 M_0.$$

$$S(t) = S_0 \cos(\omega_1 t) + \frac{V_0}{\omega_1} \sin(\omega_1 t) + \frac{M_0/C}{\omega_1^2 - \Omega^2} [\cos(\Omega t) - \cos(\omega_1 t)]$$

$$D(t) = D_0 \cos(\omega_2 t) + \frac{W_0}{\omega_2} \sin(\omega_2 t) + \frac{M_0/C}{\omega_2^2 - \Omega^2} [\cos(\Omega t) - \cos(\omega_2 t)]$$

com

$$S_0 = x_{10} + x_{20}, \quad V_0 = v_{10} + v_{20},$$

$$D_0 = x_{10} - x_{20}, \quad W_0 = v_{10} - v_{20}.$$

Então,

$$x_1(t) = \frac{S(t) + D(t)}{2}, \quad x_2(t) = \frac{S(t) - D(t)}{2}$$

Substituindo $\omega_1^2 = 24,525$ e $\omega_2^2 = 51,1917$,

$$S(t) = S_0 \cos(4,952t) + \frac{V_0}{4,952} \sin(4,952t) + \frac{8,3333M_0}{24,525 - \Omega^2} [\cos(\Omega t) - \cos(4,952t)]$$

$$D(t) = D_0 \cos(7,155t) + \frac{W_0}{7,155} \sin(7,155t) + \frac{8,3333M_0}{51,1917 - \Omega^2} [\cos(\Omega t) - \cos(7,155t)]$$

Se $\Omega = \omega_1$, o termo forçado em S deve ser substituído por

$$\frac{M_0}{C} \frac{t}{2\omega_1} \sin(\omega_1 t)$$

ou seja,

$$\frac{8,3333M_0}{2(4,952)} t \sin(4,952t).$$

Se $\Omega = \omega_2$, o termo forçado em D deve ser substituído por

$$\frac{M_0}{C} \frac{t}{2\omega_2} \sin(\omega_2 t)$$

ou seja,

$$\frac{8,3333M_0}{2(7,155)} t \sin(7,155t).$$

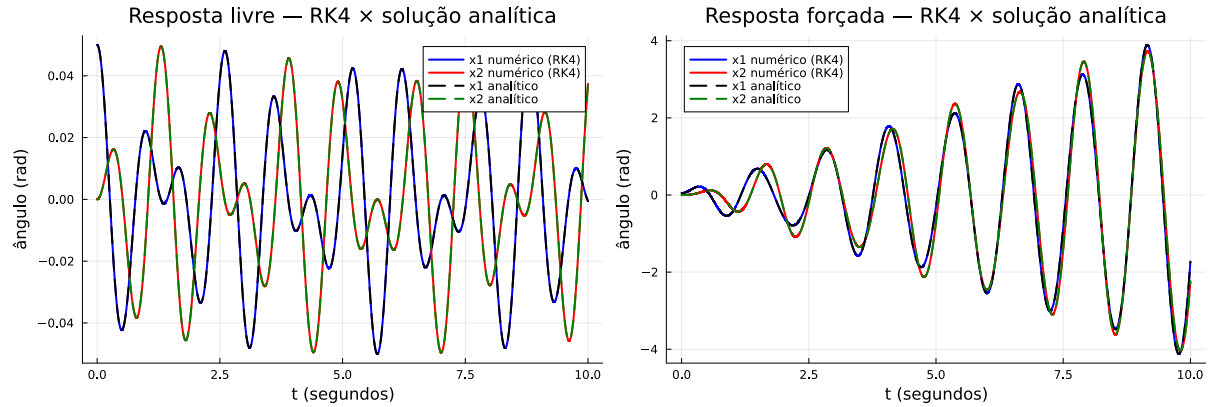
Para obter a solução numérica, integra-se diretamente o sistema original

$$M\ddot{\mathbf{x}} + K\mathbf{x} = \mathbf{Q}(t), \quad \mathbf{Q}(t) = \begin{bmatrix} M_0 \cos(\Omega t) \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Para comparar com a solução analítica, use as fórmulas de $S(t)$ e $D(t)$ dadas acima e faça

$$x_1^{\text{analit}}(t) = \frac{S(t) + D(t)}{2}, \quad x_2^{\text{analit}}(t) = \frac{S(t) - D(t)}{2}.$$

A diferença entre as curvas numérica e analítica deve ser da ordem do erro numérico adotado. Usando RK4 com passos $h = 0,001$, $\omega_1 = 4.9522722057657536$, $\omega_2 = 7.15483519493403$, com $x_{10} = 0.05$ rad, $x_{20} = 0.00$, $M_0 = 1N \cdot m$, e $\Omega = 5$ rad/s obteve erro máximo no caso livre para $x_1 = 3.2786273695961654e - 15$, $x_2 = 3.1823502166794526e - 15$ e erro máximo no caso forçado para $x_1 = 1.6889267762110194e - 14$ e $1.8582357874663558e - 14$ para x_2 , como ilustrado abaixo.



(e) Considere o sistema de duas barras delgadas verticais idênticas, com

$$L = 0,60 \text{ m}, \quad a = 0,40 \text{ m}, \quad m = 1 \text{ kg}, \quad k = 10 \text{ N/m}, \quad g = 9,81 \text{ m/s}^2.$$

Sejam θ_1 e θ_2 os pequenos ângulos das barras esquerda e direita. Defina

$$C = \frac{1}{3}mL^2 = 0,12 \text{ kg} \cdot \text{m}^2,$$

$$A = ka^2 = 1,6 \text{ N} \cdot \text{m}, \quad B = \frac{mgL}{2} = 2,943 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

As matrizes de massa e rigidez são

$$M = \begin{bmatrix} C & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,12 & 0 \\ 0 & 0,12 \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} A+B & -A \\ -A & A+B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4,543 & -1,6 \\ -1,6 & 4,543 \end{bmatrix}.$$

As frequências naturais são

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{B}{C}} \approx 4,952 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{2A+B}{C}} \approx 7,155 \text{ rad/s}.$$

Os modos normais normalizados em relação à massa são

$$\Phi = [\phi_1 \quad \phi_2] = \frac{1}{\sqrt{2C}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{0,24}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Nas coordenadas normais η_1, η_2 , os coeficientes de amortecimento são

$$\xi_1 = 0,1, \quad \xi_2 = 0,05.$$

A matriz de amortecimento modal é

$$C_\eta = \begin{bmatrix} 2\xi_1\omega_1 & 0 \\ 0 & 2\xi_2\omega_2 \end{bmatrix}.$$

Substituindo os valores,

$$2\xi_1\omega_1 = 2(0,1)(4,952) = 0,9904,$$

$$2\xi_2\omega_2 = 2(0,05)(7,155) = 0,7155.$$

Logo,

$$C_\eta = \begin{bmatrix} 0,9904 & 0 \\ 0 & 0,7155 \end{bmatrix}.$$

A matriz de amortecimento nas coordenadas físicas $\{\theta\} = \{\theta_1, \theta_2\}$ é obtida por

$$C = \Phi^{-T} C_\eta \Phi^{-1}.$$

Como

$$\Phi = \frac{1}{\sqrt{2C}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix},$$

obtém-se

$$C = \begin{bmatrix} 0,10236 & 0,01650 \\ 0,01650 & 0,10236 \end{bmatrix} \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$$

ou, com mais algarismos,

$$C = \begin{bmatrix} 0,102356 & 0,016498 \\ 0,016498 & 0,102356 \end{bmatrix}.$$

Defina as coordenadas normais η_1, η_2 por

$$\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \Phi \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix}.$$

As equações desacopladas são

$$\ddot{\eta}_i + 2\xi_i\omega_i\dot{\eta}_i + \omega_i^2\eta_i = f_i(t), \quad i = 1, 2,$$

com

$$\omega_{d1} = \omega_1 \sqrt{1 - \xi_1^2} \approx 4,927 \text{ rad/s}, \quad \omega_{d2} = \omega_2 \sqrt{1 - \xi_2^2} \approx 7,146 \text{ rad/s}.$$

Se não houver excitação, $f_i(t) = 0$. A solução livre é

$$\eta_i(t) = e^{-\xi_i\omega_i t} \left[\eta_i(0) \cos(\omega_{di}t) + \frac{\dot{\eta}_i(0) + \xi_i\omega_i\eta_i(0)}{\omega_{di}} \sin(\omega_{di}t) \right]$$

para $i = 1, 2$. As condições iniciais modais são

$$\begin{aligned}\eta_1(0) &= \sqrt{\frac{C}{2}}(\theta_1(0) + \theta_2(0)), & \eta_2(0) &= \sqrt{\frac{C}{2}}(\theta_1(0) - \theta_2(0)), \\ \dot{\eta}_1(0) &= \sqrt{\frac{C}{2}}(\dot{\theta}_1(0) + \dot{\theta}_2(0)), & \dot{\eta}_2(0) &= \sqrt{\frac{C}{2}}(\dot{\theta}_1(0) - \dot{\theta}_2(0)).\end{aligned}$$

Finalmente,

$$\boxed{\theta_1(t) = \frac{\eta_1(t) + \eta_2(t)}{\sqrt{2C}}, \quad \theta_2(t) = \frac{\eta_1(t) - \eta_2(t)}{\sqrt{2C}}}$$

com $\sqrt{2C} = \sqrt{0,24} \approx 0,4899$.

O vetor de forças generalizadas é

$$\mathbf{Q}(t) = \begin{bmatrix} M_0 \cos(\Omega t) \\ 0 \end{bmatrix}.$$

As forças modais são

$$f_1(t) = f_2(t) = F_0 \cos(\Omega t), \quad F_0 = \frac{M_0}{\sqrt{2C}}.$$

A solução particular para cada modo é

$$\boxed{\eta_i^p(t) = F_0 \frac{(\omega_i^2 - \Omega^2) \cos(\Omega t) + 2\xi_i \omega_i \Omega \sin(\Omega t)}{(\omega_i^2 - \Omega^2)^2 + (2\xi_i \omega_i \Omega)^2}}$$

para $i = 1, 2$. A solução completa é

$$\eta_i(t) = e^{-\xi_i \omega_i t} [A_i \cos(\omega_{di} t) + B_i \sin(\omega_{di} t)] + \eta_i^p(t),$$

com

$$\begin{aligned}A_i &= \eta_i(0) - \eta_i^p(0), \\ B_i &= \frac{\dot{\eta}_i(0) - \dot{\eta}_i^p(0) + \xi_i \omega_i A_i}{\omega_{di}}.\end{aligned}$$

A resposta física é novamente

$$\theta_1(t) = \frac{\eta_1(t) + \eta_2(t)}{\sqrt{2C}}, \quad \theta_2(t) = \frac{\eta_1(t) - \eta_2(t)}{\sqrt{2C}}.$$

Integra-se diretamente o sistema

$$M\ddot{\boldsymbol{\theta}} + C\dot{\boldsymbol{\theta}} + K\boldsymbol{\theta} = \mathbf{Q}(t),$$

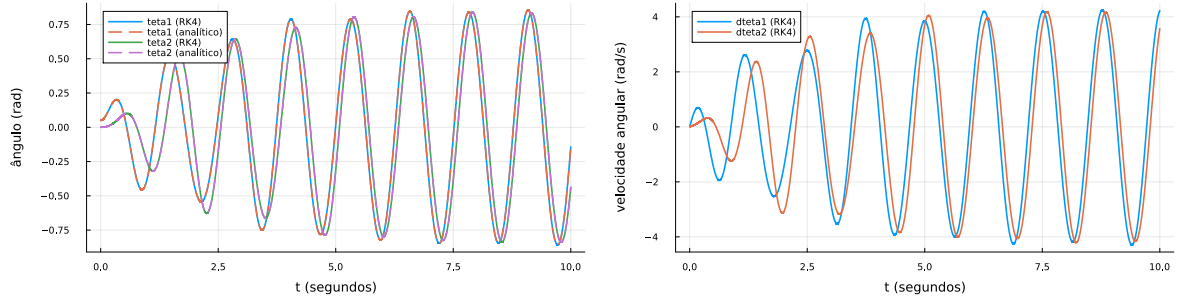
com

$$\mathbf{Q}(t) = \begin{bmatrix} M_0 \cos(\Omega t) \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Para comparar com a solução analítica, use as fórmulas de $\eta_1(t)$ e $\eta_2(t)$ dadas acima e faça

$$\theta_1^{\text{analit}}(t) = \frac{\eta_1(t) + \eta_2(t)}{\sqrt{2C}}, \quad \theta_2^{\text{analit}}(t) = \frac{\eta_1(t) - \eta_2(t)}{\sqrt{2C}}.$$

A diferença entre as curvas numérica e analítica deve seguir a ordem do erro numérico adotado. Com RK4 usando passos $h = 1e - 4$, o erro máximo de $\theta_1 = 1.7283285913549662e - 11$ e $1.77656916955371e - 11$ para θ_2 com $\omega_1 = 4.9522722057657536$, $\omega_2 = 7.15483519493403$ e a matriz de amortecimento $C = \begin{bmatrix} 0.1023560 & 0.0164983 \\ 0.0164983 & 0.102356 \end{bmatrix}$ como mostrado abaixo.



2. Considerando $J_1 = 0.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, $k_1 = 560 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$, $T_0 = 226 \text{ N} \cdot \text{m}$, $\Omega = 10^3 \text{ rad/s}$, temos que o sistema com absorvedor dinâmico de vibrações é modelado por

$$J_1 \ddot{\theta}_1 + (k_1 + k_2)\theta_1 - k_2\theta_2 = T_0 \sin(\Omega t),$$

$$J_2 \ddot{\theta}_2 - k_2\theta_1 + k_2\theta_2 = 0.$$

As frequências naturais são obtidas de

$$\det(K - \omega^2 M) = 0,$$

ou seja,

$$J_1 J_2 \omega^4 - [(k_1 + k_2)J_2 + k_2 J_1] \omega^2 + k_1 k_2 = 0.$$

Deseja-se

$$\omega_1 = 0.8\Omega = 800 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 = 1.2\Omega = 1200 \text{ rad/s}.$$

Logo,

$$\omega_1^2 = 640000, \quad \omega_2^2 = 1440000.$$

Resolvendo para k_2 e J_2 , obtém-se

$$k_2 = J_1(\omega_1^2 + \omega_2^2) - \frac{J_1^2 \omega_1^2 \omega_2^2}{k_1} - k_1,$$

$$J_2 = \frac{k_1 k_2}{J_1 \omega_1^2 \omega_2^2}.$$

Substituindo os dados,

$$k_2 = 0.5(640000 + 1440000) - \frac{0.25(640000)(1440000)}{560000} - 560000,$$

$$k_2 = 68571.43 \text{ N} \cdot \text{m/rad} = \frac{480000}{7} \text{ N} \cdot \text{m/rad}$$

e

$$J_2 = \frac{560000 \left(\frac{480000}{7} \right)}{0.5(640000)(1440000)},$$

$$J_2 = \frac{1}{12} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \approx 0.08333 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Para excitação harmônica

$$T(t) = T_0 \sin(\Omega t),$$

com $\Omega = 1000$ rad/s, admitimos

$$\theta_1(t) = \Theta_1 \sin(\Omega t), \quad \theta_2(t) = \Theta_2 \sin(\Omega t).$$

Substituindo nas equações:

$$\begin{aligned} (k_1 + k_2 - J_1 \Omega^2) \Theta_1 - k_2 \Theta_2 &= T_0, \\ -k_2 \Theta_1 + (k_2 - J_2 \Omega^2) \Theta_2 &= 0. \end{aligned}$$

Com os valores encontrados,

$$\Theta_1 = \frac{49042}{97020000} \approx 5.0548 \times 10^{-4} \text{ rad},$$

$$\Theta_2 = -\frac{1582}{673750} \approx -2.348 \times 10^{-3} \text{ rad}.$$

Portanto,

$$\theta_1(t) = 5.0548 \times 10^{-4} \sin(1000t) \text{ rad}$$

$$\theta_2(t) = -2.348 \times 10^{-3} \sin(1000t) \text{ rad}$$

Essa é a solução particular, isto é, a resposta em regime permanente. Se condições iniciais nulas forem impostas, deve-se somar a solução homogênea, que oscila nas frequências naturais 800 rad/s e 1200 rad/s.

A matriz de receptância é

$$H(\omega) = (K - \omega^2 M)^{-1}.$$

Para torque aplicado apenas em J_1 ,

$$H_{11}(\omega) = \frac{\theta_1}{T_0} = \frac{k_2 - J_2 \omega^2}{\Delta(\omega)},$$

$$H_{21}(\omega) = \frac{\theta_2}{T_0} = \frac{k_2}{\Delta(\omega)},$$

onde

$$\Delta(\omega) = (k_1 + k_2 - J_1 \omega^2)(k_2 - J_2 \omega^2) - k_2^2.$$

Substituindo os valores,

$$H_{11}(\omega) = \frac{\frac{480000}{7} - \frac{1}{12} \omega^2}{\left(560000 + \frac{480000}{7} - \frac{1}{2} \omega^2\right) \left(\frac{480000}{7} - \frac{1}{12} \omega^2\right) - \left(\frac{480000}{7}\right)^2}$$

$$H_{21}(\omega) = \frac{\frac{480000}{7}}{\left(560000 + \frac{480000}{7} - \frac{1}{2} \omega^2\right) \left(\frac{480000}{7} - \frac{1}{12} \omega^2\right) - \left(\frac{480000}{7}\right)^2}$$

Na frequência de excitação $\omega = \Omega = 1000$ rad/s,

$$H_{11}(1000) = \frac{217}{97020000} \approx 2.236 \times 10^{-6} \text{ rad/(N} \cdot \text{m)}$$

$$H_{21}(1000) = -\frac{1}{96250} \approx -1.039 \times 10^{-5} \text{ rad}/(\text{N} \cdot \text{m})$$

Os modos próprios associados às frequências 800 rad/s e 1200 rad/s são

$$\phi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 9/2 \end{bmatrix}, \quad \phi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4/3 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 9/2 & -4/3 \end{bmatrix}.$$

As massas modais são

$$m_1 = \phi_1^T M \phi_1 = \frac{35}{16}, \quad m_2 = \phi_2^T M \phi_2 = \frac{35}{54}.$$

As forças modais são

$$f_1 = \phi_1^T \begin{bmatrix} T_0 \\ 0 \end{bmatrix} = T_0 = 226,$$

$$f_2 = \phi_2^T \begin{bmatrix} T_0 \\ 0 \end{bmatrix} = T_0 = 226.$$

As coordenadas normais q_1, q_2 satisfazem

$$m_1 \ddot{q}_1 + k_1 q_1 = T_0 \sin(\Omega t),$$

$$m_2 \ddot{q}_2 + k_2 q_2 = T_0 \sin(\Omega t),$$

com

$$k_1 = m_1 \omega_1^2, \quad k_2 = m_2 \omega_2^2.$$

As soluções permanentes são

$$q_1(t) = -\frac{226}{787500} \sin(1000t) \approx -2.870 \times 10^{-4} \sin(1000t),$$

$$q_2(t) = \frac{226}{285185.185} \sin(1000t) \approx 7.924 \times 10^{-4} \sin(1000t).$$

Então,

$$\begin{bmatrix} \theta_1(t) \\ \theta_2(t) \end{bmatrix} = \Phi \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \end{bmatrix},$$

que fornece exatamente

$$\theta_1(t) = 5.0548 \times 10^{-4} \sin(1000t) \text{ rad},$$

$$\theta_2(t) = -2.348 \times 10^{-3} \sin(1000t) \text{ rad}.$$

A FRF em coordenadas normais é

$$H(\omega) = \Phi \begin{bmatrix} \frac{1}{m_1(\omega_1^2 - \omega^2)} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_2(\omega_2^2 - \omega^2)} \end{bmatrix} \Phi^T,$$

que, após multiplicação, coincide com a expressão obtida em coordenadas físicas.